

I) Trinôme Du second Degré

1) Définition

Un trinôme du second degré est de la forme $p(x) = ax^2 + bx + c$

avec $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$

et $\deg p = 2$

Exple :

$p(x) = 2x^2 + 5x - 1$ de coef $a = 2$, $b = 5$ et $c = -1$

$g(x) = -4x^2 - 3$ est un trinôme du second degré avec $a = -4$, $b = 0$ et $c = -3$

$h(x) = x^2$ est un trinôme du second degré avec $a = 1$, $b = 0$, $c = 0$

2) Forme canonique

$$\begin{aligned}
 p(x) &= ax^2 + bx + c \\
 &= a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right] \\
 &= a \left[x^2 + \frac{2 \times x \times \frac{b}{2a}}{2 \times a} + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} \right] \\
 &= a \left[x^2 + 2 \times x \times \frac{b}{2a} + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right] \\
 &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{4ac}{4a^2} \right] \\
 &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]
 \end{aligned}$$

Posons $\Delta = b^2 - 4ac$: discriminant du trinôme.

Par conséquent :

$$p(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$$

Exemple

Mettons le trinôme $p(x) = 2x^2 + 5x - 1$ sous sa forme canonique :

$$\begin{aligned}
 p(x) &= 2 \left[x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{1}{2} \right] \\
 &= 2 \left[x^2 + 2 \times x \times \frac{5}{4} + \left(\frac{5}{4} \right)^2 - \left(\frac{5}{4} \right)^2 - \frac{1}{2} \right] \\
 &= 2 \left[\left(x + \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{25}{16} - \frac{8}{16} \right] \\
 &= 2 \left[\left(x + \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{33}{16} \right]
 \end{aligned}$$

En développant le facteur 2, on retrouve :

$$p(x) = 2 \left(x + \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{33}{8}$$

Exemple d'application direct avec Δ

Soit le trinôme $p(x) = 3x^2 - 12x + 5$.

1 Identification des coefficients :

$$a = 3, \quad b = -12, \quad c = 5$$

2 Calcul du discriminant Δ :

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-12)^2 - 4 \times 3 \times 5 \\ &= 144 - 60 \\ &= 84 \end{aligned}$$

3 Forme canonique :

En utilisant la formule $p(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$:

Calculons d'abord les termes :

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{b}{2a} &= \frac{-12}{2 \times 3} = \frac{-12}{6} = -2 \\ \bullet \quad \frac{\Delta}{4a^2} &= \frac{84}{4 \times 3^2} = \frac{84}{36} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

D'où la forme canonique :

$$p(x) = 3 \left[(x - 2)^2 - \frac{7}{3} \right]$$

Ou sous la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$ (en distribuant a) :

$$p(x) = 3(x - 2)^2 - 7$$

3) Factorisation de la forme canonique

Pour factoriser un trinôme du second degré, on utilise son discriminant Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

On distingue trois cas :

1 Si $\Delta > 0$: Le trinôme admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

La forme factorisée est alors :

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

2 Si $\Delta = 0$: Le trinôme admet une solution réelle double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

La forme factorisée est :

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

3 Si $\Delta < 0$: Le trinôme n'admet pas de solution réelle et ne peut pas être factorisé dans l'ensemble des réels.

II) ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

1) Définition

Une équation du second degré à une inconnue x est une équation qui peut se mettre sous la forme :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

où a , b et c sont des nombres réels, avec $a \neq 0$.

On appelle **trinôme du second degré** l'expression $ax^2 + bx + c$.

2) Méthodes de résolutions

a) Équation du type $ax^2 + bx = 0$ où $a \neq 0$ et $b \neq 0$

On factorise par x :

$$ax^2 + bx = 0 \iff x(ax + b) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad ax + b = 0 \iff x = -\frac{b}{a}$$

Conclusion : Les solutions sont $S = \left\{0, -\frac{b}{a}\right\}$.

- **Exemple :** Résoudre $2x^2 - 6x = 0$.

$$2x^2 - 6x = 0 \iff 2x(x - 3) = 0$$

Donc $x = 0$ ou $x = 3$. $S = \{0, 3\}$.

b) Équation du type $ax^2 + c = 0$ où $a \neq 0$ et $c \neq 0$

On isole x^2 :

$$ax^2 + c = 0 \iff x^2 = -\frac{c}{a}$$

Trois cas se présentent :

- Si $-\frac{c}{a} > 0$, alors $x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$.
- Si $-\frac{c}{a} = 0$, alors $x = 0$ (mais ce cas n'est pas possible ici car $c \neq 0$).
- Si $-\frac{c}{a} < 0$, alors il n'y a pas de solution réelle.

- **Exemples :**

$$1) \quad 3x^2 - 12 = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2. \quad S = \{-2, 2\}.$$

$$2) \quad 2x^2 + 8 = 0 \iff x^2 = -4 : \text{pas de solution réelle.} \quad S = \emptyset.$$

3) Résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ où $a \neq 0$

Pour résoudre une équation du second degré, on procède comme suit :

1 On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

2 On distingue trois cas :

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$: une solution double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

- Si $\Delta < 0$: aucune solution réelle ($S = \emptyset$).

• Exemples :

1) Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{1}}{2} = \frac{5 - 1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{1}}{2} = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

$$S = \{2, 3\}.$$

2) Résoudre $x^2 + 4x + 4 = 0$.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 4 = 16 - 16 = 0.$$

$$x_0 = -\frac{4}{2} = -2$$

$$S = \{-2\}.$$

3) Résoudre $x^2 + x + 1 = 0$.

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 < 0. S = \emptyset.$$

4) Somme et Produit des racines

a) Propriété 1

Si le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet deux racines x_1 et x_2 (éventuellement confondues si $\Delta = 0$), alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad (\text{somme des racines})$$

et

$$P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a} \quad (\text{produit des racines})$$

- **Exemple :** Pour l'équation $2x^2 - 6x + 4 = 0$, on a $\Delta = 4 > 0$, les racines sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 2$.

$$S = 1 + 2 = 3 = -\frac{-6}{2}, \quad P = 1 \times 2 = 2 = \frac{4}{2}.$$

b) Propriété 2

Si deux réels x et y ont pour somme $S = x + y$ et pour produit $P = xy$, alors x et y sont les solutions de l'équation du second degré :

$$X^2 - SX + P = 0$$

où X est l'inconnue.

- **Exemple :** Trouver deux nombres dont la somme est 5 et le produit est 6.

Ils sont solutions de $X^2 - 5X + 6 = 0$. On a $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, donc :

$$X_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \quad X_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Les deux nombres sont 2 et 3.

III) INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

1) Définition

Une inéquation du second degré à une inconnue x est une inéquation qui peut se mettre sous l'une des formes suivantes :

$$ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0, \quad ax^2 + bx + c < 0$$

où $a \neq 0$.

Résoudre une inéquation du second degré, c'est déterminer l'ensemble des réels x pour lesquels l'inégalité est vraie.

2) Signe d'un trinôme du second degré

Le signe du trinôme $ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) dépend du signe de $\Delta = b^2 - 4ac$ et du signe de a .

Règle de signe :

- ❶ Si $\Delta < 0$: Le trinôme est toujours du signe de a (pour tout $x \in \mathbb{R}$).

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe(a)	

- ❷ Si $\Delta = 0$: Le trinôme est du signe de a pour tout $x \neq -\frac{b}{2a}$ et s'annule en $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe(a)	0	signe(a)

- ❸ Si $\Delta > 0$: Le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines (c'est-à-dire pour $x < x_1$ et $x > x_2$) et du signe de $-a$ entre les racines (pour $x_1 < x < x_2$).

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$ax^2 + bx + c$	signe(a)	0	$-\text{signe(a)}$	0	signe(a)

3) Résolution d'une inéquation du second degré à une inconnue x

Pour résoudre une inéquation du second degré, on procède comme suit :

- 1 On se ramène à la forme $ax^2 + bx + c \geq 0$ (ou $> 0, \leq 0, < 0$).
- 2 On calcule le discriminant Δ .
- 3 On détermine les racines (si elles existent).
- 4 On construit le tableau de signe du trinôme.
- 5 On lit l'ensemble des solutions selon l'inégalité.

• Exemples :

1) Résoudre $x^2 - 5x + 6 \geq 0$.

On a $\Delta = 1 > 0$, $a = 1 > 0$. Les racines sont $x_1 = 2$ et $x_2 = 3$.

Tableau de signe :

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$x^2 - 5x + 6$		+	-	+

Donc $S =]-\infty, 2] \cup [3, +\infty[$.

2) Résoudre $-2x^2 + 8x - 6 > 0$.

On multiplie par -1 (en changeant le sens de l'inégalité) : $2x^2 - 8x + 6 < 0$. On a $\Delta = 16 > 0$, $a = 2 > 0$. Les racines sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$.

Tableau de signe de $2x^2 - 8x + 6$:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$-2x^2 + 8x - 6$		-	+	-

On veut $2x^2 - 8x + 6 < 0$, donc $S =]1, 3[$.

3) Résoudre $x^2 + x + 1 < 0$.

$\Delta = -3 < 0$ et $a = 1 > 0$, donc le trinôme est toujours > 0 . L'inéquation < 0 n'a pas de solution : $S = \emptyset$.

4) Résoudre $x^2 - 4x + 4 \leq 0$.

$\Delta = 0$, $a = 1 > 0$. La racine double est $x_0 = 2$.

Tableau de signe :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x^2 - 4x + 4$		+	+

Le trinôme est > 0 pour $x \neq 2$ et s'annule en 2. Donc $S = \{2\}$.

RÉSUMÉ DES CAS POSSIBLES

Tableau récapitulatif :

Δ	a	$ax^2 + bx + c = 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$ax^2 + bx + c < 0$
$\Delta > 0$	$a > 0$	$\{x_1, x_2\}$	$] -\infty, x_1[\cup]x_2, +\infty[$	$]x_1, x_2[$
$\Delta > 0$	$a < 0$	$\{x_1, x_2\}$	$]x_1, x_2[$	$] -\infty, x_1[\cup]x_2, +\infty[$
$\Delta = 0$	$a > 0$	$\{x_0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$	$\emptyset$
$\Delta = 0$	$a < 0$	$\{x_0\}$	$\emptyset$	$\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$
$\Delta < 0$	$a > 0$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$
$\Delta < 0$	$a < 0$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$

Remarque : Pour les inéquations avec $\geq$ ou $\leq$, on inclut les racines (si elles existent) dans les intervalles de solutions.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 : Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- a) $x^2 - 7x + 12 = 0$
- b) $2x^2 + 5x - 3 = 0$
- c) $x^2 - 6x + 9 = 0$
- d) $x^2 + 2x + 5 = 0$
- e) $3x^2 - 5x = 0$
- f) $4x^2 - 9 = 0$

Exercice 2 : Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- a) $x^2 - 4x + 3 > 0$
- b) $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$
- c) $2x^2 - 8x + 8 < 0$
- d) $x^2 + x + 1 \leq 0$
- e) $x^2 - 4x + 4 \geq 0$
- f) $-3x^2 + 6x - 3 \leq 0$

Exercice 3 : Synthèse

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

- 1) Déterminer le domaine de définition de f .
- 2) Résoudre $f(x) = 0$.
- 3) Factoriser $f(x)$.
- 4) Étudier le signe de $f(x)$ et donner le tableau de signe avec TikZ.
- 5) Résoudre $f(x) > 0$ et $f(x) \leq 0$.

Exercice 4 : Problème

Un rectangle a pour longueur $x + 3$ et pour largeur $x - 1$ (où $x > 1$).

- 1) Exprimer l'aire du rectangle en fonction de x .
- 2) Pour quelles valeurs de x l'aire est-elle égale à 15 ?
- 3) Pour quelles valeurs de x l'aire est-elle strictement supérieure à 8 ?